

YOUR LOGO

数学游戏：开启思维的 奇幻之旅

主讲人：AiPPT

时间：2025.7.11



YOUR LOGO

PART 01

谁是司机



谁是司机



提问

A、B、C三人在车上担任乘务员、售票员和司机（不定按此顺序排列）。有一天，车上只有三位乘客，他们分别来自3个不同的城市。很凑巧，这三位乘客的姓也是A、B、C，暂且称他们为A先生、B先生和C先生。另外还知道：

- (1) C先生住在底特律市。
- (2) 乘务员住在芝加哥和底特律之间。
- (3) 住在芝加哥的乘客和乘务员同姓。
- (4) 乘务员的一位邻居也是一位乘客，他挣的工资正好是乘务员工资的三倍。
- (5) B先生一年只挣2000元，他的生活要靠朋友救济。
- (6) A的台球打得比售票员好。根据以上回答，谁是司机



谁是司机

回答

A是司机。

根据（4）和（5）可推知，B先生不是乘务员的邻居。
根据（1）和（2）可推知，C先生不是乘务员的邻居。所以乘务员的邻居为A先生，A先生也住在芝加哥和底特律之间。由于住在芝加哥的乘客和乘务员同姓，而A先生住在芝加哥和底特律之间，C先生住在底特律，所以B先生住在芝加哥，乘务员为B。根据（6）可推知，售票员为B或C。而B已经确定为乘务员，所以售票员为C。剩下的A则是司机。



YOUR LOGO

PART 02

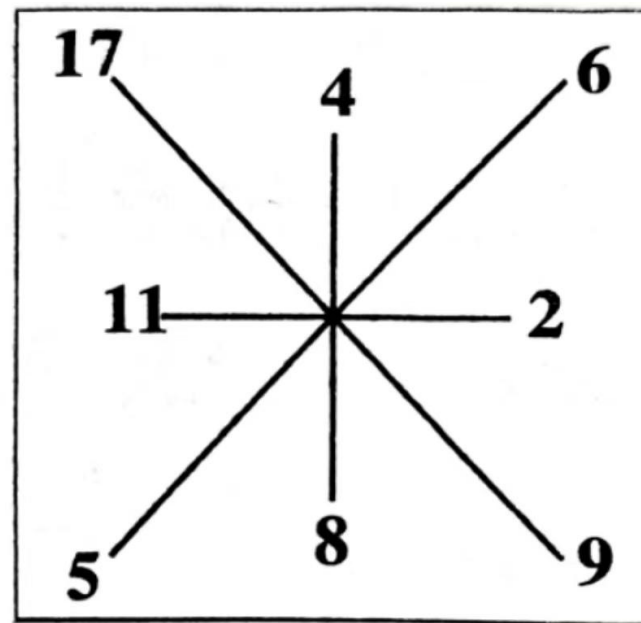
结果是十二



结果是十二

规则介绍

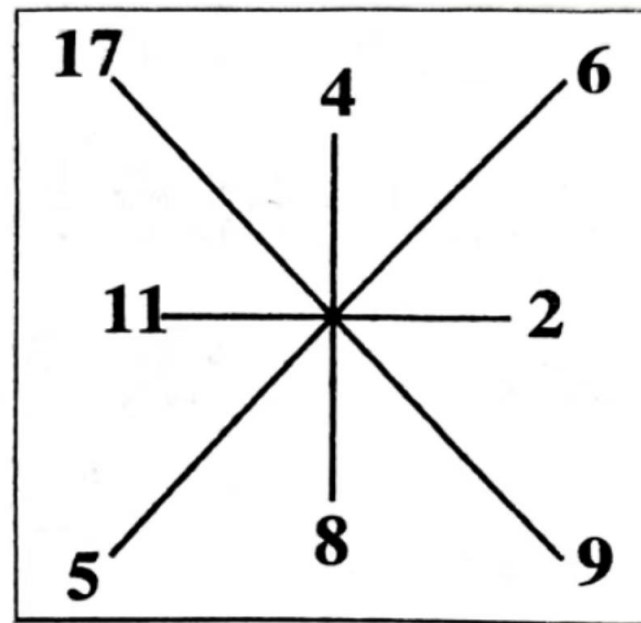
右面图形中的数字以加减法组成算式的结果是12.你能想出为什么吗



结果是十二

回答

$$17+6+5+9-(11+2+4+8)=12$$



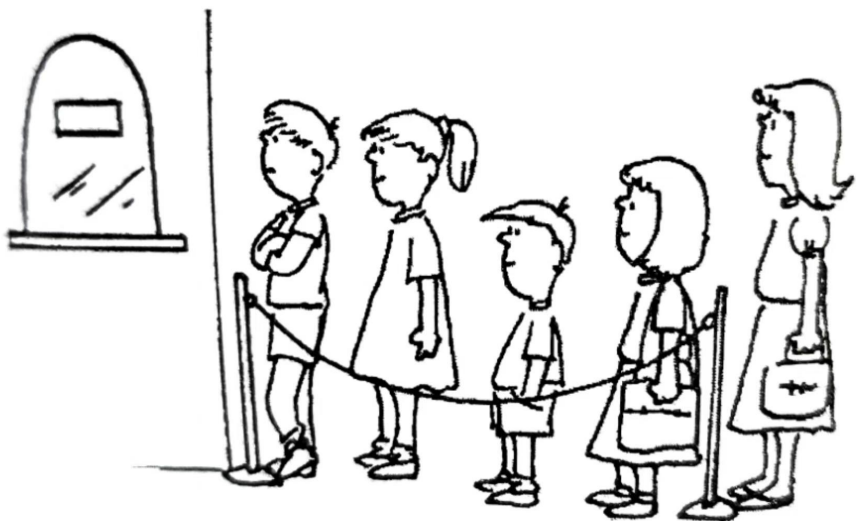
YOUR LOGO

PART 03

商场里的队列



商场里的队列



提问

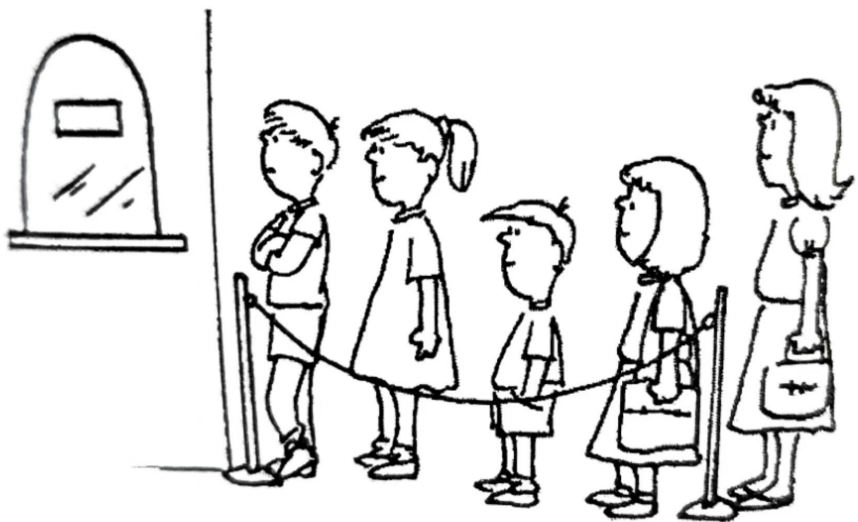
A、B、C、D、E、F 6个人在一个商场里排队。F不在队伍的最后面，在他和队伍末尾之间有2个人。位于队伍末尾的不是E。A前面至少有4个人，但A也不在队伍的最后面。D没有排在队伍的最前面，他后面至少有2个人。C既不排在队伍的开头，也不排在队伍的末尾，他在D的前面。

按照从前到后的顺序，排列出这6个人在队伍中的位置。





商场里的队列



回答

根据“F不在队伍的最后面，在他和队伍末尾之间有2个人”，可知F排在第3位；根据“A前面至少有4个人，但A不在队伍的最后面”，可知A排在第5位；根据D“后面至少有2个人”及C“也不在队伍的末尾”和“位于队伍末尾的不是E”，可知排在第6位的是B；因为D和C都没有排在最前面，所以排在第1位的是E；最后可确定C排在第2位，D排在第4位。他们的顺序是：E、C、F、D、A、B。



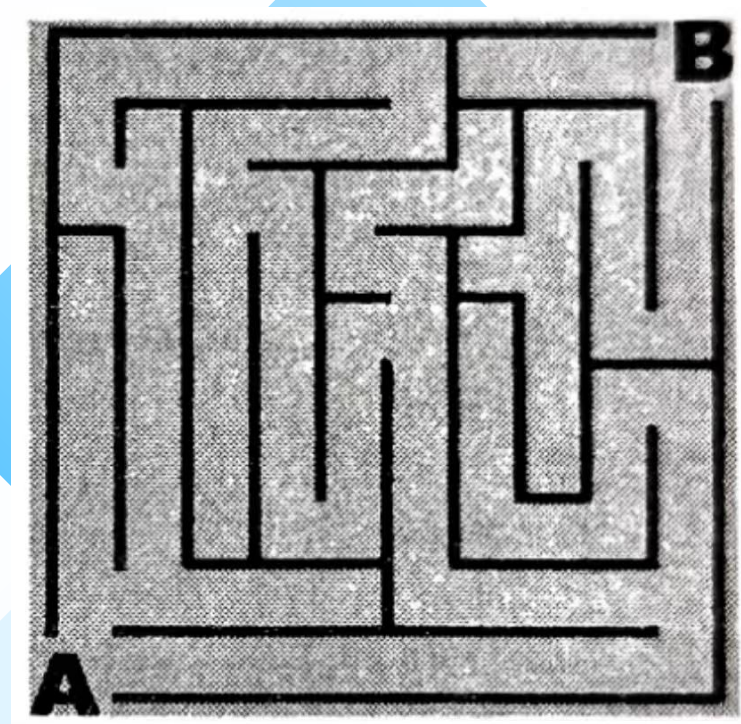
YOUR LOGO

PART 04

找出口



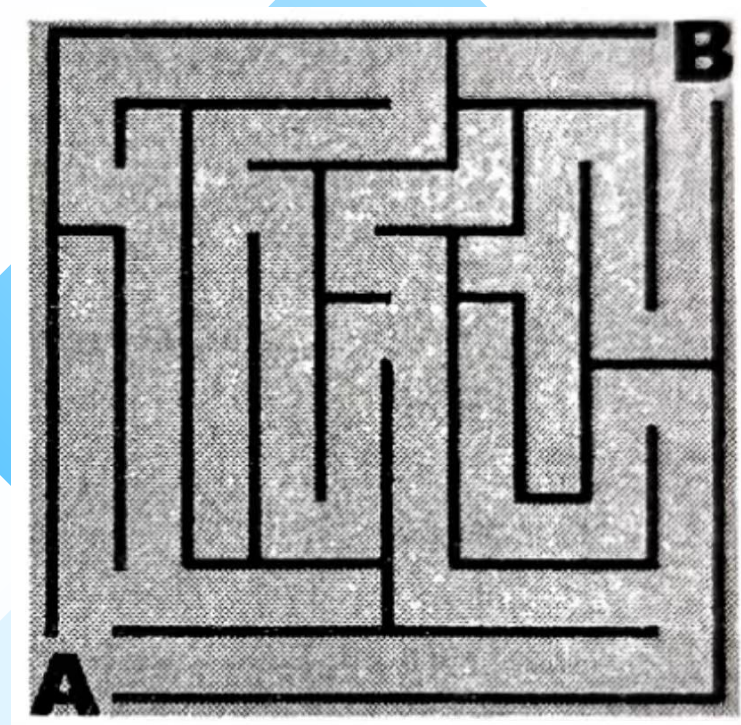
找出口



规则

这是一个迷宫的地图。请你仔细观察，能不能用一根连续的直线段将A和B连接起来。

找出口



答案

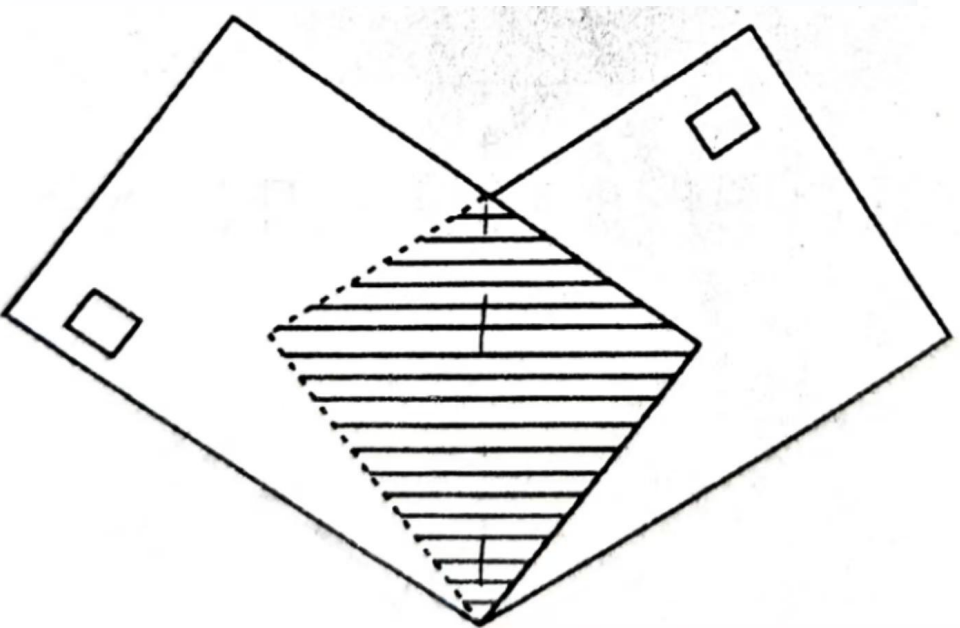
不能。没有一条直线可以到达终点

YOUR LOGO

PART 05

有趣的明信片

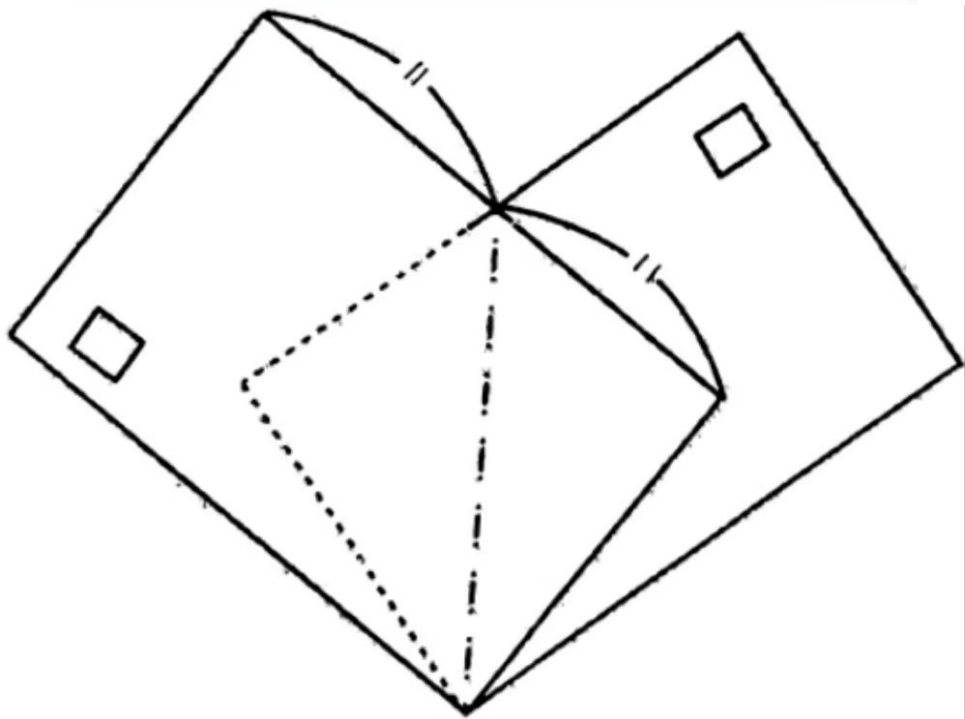




提问

阿尔文给朋友寄明信片的时候，偶然发现了一个有趣的现象。将两张明信片的一角叠合在一起，如图中的样子。然后使重叠处的四角形面积恰巧等于明信片面积的一半。怎么做才能使四角形的面积正好是明信片面积的一半呢？





回答

重叠的四角形部分并不是毫无规律可循的。如图所示，中间标出的虚线将四角形分为两部分，这样已经给出了提示。很容易看出重叠部分形成了两个三角形。因为明信片的四角是直角的关系，只要将两张明信片的长边叠合到中点，这两个三角形的面积之和就是明信片整体面积的一半。解题的关键是将看似不规则的四角形分解成两个面积相等的三角形，这样问题就很容易解决了。但解答中所标出的虚线并不容易察觉，所以题目往往令解题者不得要领。



YOUR LOGO

PART 07

教授的课程



教授的课程

规则介绍

张教授、赵教授、彭教授3人每人分别担任生物、物理、英语、体育、历史和数学6科中两门课程的教学工作。现在，我们知道以下信息：

- (1) 物理教师和体育教师是邻居。
 - (2) 张教授在3人中年龄最小。
 - (3) 彭教授、生物教师和体育教师3个人经常一起从学校回家。
 - (4) 生物教师比数学教师年龄要大些。
 - (5) 假日里，英语教师、数学教师与张教授喜欢打排球。
- 你知道3位教授各担任哪两门课程的教学工作吗？



回答

张教授教历史和体育，赵教授教英语和生物，彭教授教数学和物理。

根据（2）和（4）可推知，张教授不教生物。而由（3）又可推知彭教授、生物教师和体育教师是三个不同的人，所以可得张教授教体育，赵教授教生物。由（4）可知生物教师和数学教师不是同一人，再加上（5）的条件以及上生物教师已确定为赵教授，所以生物教师和英语教师是同一人，为赵教授。由（1）和已推知张教授教体育可得，物理教师为赵教授或彭教授。而赵教授所教科目已确定，所以物理教师为彭教授。已知英语教师为赵教授，所以由（5）可知数学教师为彭教授。已经推论出了五个科目的对应教师，因此剩下的历史由张教授进行教学工作。



YOUR LOGO

PART 08

一只有趣的蜜蜂



提问



有两个自行车运动员同时在甲地—乙地公路上相对而骑。

当他们还相距300千米的时候，有一只有趣的蜜蜂在两个运动员之间不停地飞来飞去。一直到他们两个相遇

，它才安心地在一个运动员的鼻子上停了下来。蜜蜂是以每小时100千米的速度在两个运动员之间了3个小时，在这段时间里两个自行车运动员的行驶速度都是每小时50千米。蜜蜂一共飞了多少千米





回答

蜜蜂没有停过，整整飞了3小时，所以飞了300千米。



YOUR LOGO

PART 09

奇特的生日





规则

一对孪生姐妹，妹妹今日刚好过第4个生日，姐姐在昨天才过第一个生日，这是怎么回事呢？



答案

姐姐在2月29日夜里将近零时诞生，而妹妹是在3月1日凌晨零时过后诞生。两人生日虽然只差一天，但2月29日要4年才有一次。

YOUR LOGO

PART 10

奇特的生日





规则

动物园里有两头熊，雄熊每顿要吃15千克肉，雌熊每顿要吃10千克肉，幼熊每顿吃5千克肉。但每天饲养员只买回来10千克肉，那就意味着会有熊挨饿，对吗？



答案

不对，因为动物园里面只有俩头幼熊

YOUR LOGO

谢谢大家

主讲人: AiPPT

时间: 2025.7

